

[별표 1]

폴리비닐클로라이드 재질 여부 간이측정방법(제3조 관련)

1. 간이측정

가. 측정 대상 포장을 적당한 크기로 자른 시료를 메탄오나트륨 염소기 진단 용액에 한 시간 이상 침지한 후 시료의 갈색 변색을 관찰하여 폴리비닐 클로라이드(PVC 등 염소계 합성수지)여부를 판단하거나, 불꽃에 접근시킨 후 이 시료의 연소특성을 관찰하여 판단한다. 연소특성은 인쇄상태 등에 따라서도 다소 달라질 수 있으므로 적절한 부위의 시료를 채취하여야 한다.

나. 폴리비닐클로라이드 재질의 연소특성은 다음과 같다.

- 1) 열가소성 : 불꽃에 시료를 가까이 하면 오그라들면서 불꽃으로부터 분리됨
- 2) 착화성 : 불꽃에 시료를 가까이 하여도 불이 쉽게 붙지 않음
- 3) 자기 소화성(自己消火性) : 불꽃에서 시료를 멀리하면 저절로 꺼짐
- 4) 불꽃의 특징 : 검은 연기를 내며 타고, 불꽃 색은 황색이며 아랫부분은 녹색을 띰
- 5) 연소 가스의 냄새 : 염소 성분 특유의 특 쏘는 냄새가 남
- 6) 연소 후 생성물 : 완전히 연소되지 않고 연소 후 불규칙한 검은색 덩어리가 남음
- 7) 불꽃반응 : 시료를 구리(銅) 선에 묻히거나 감아서 불꽃의 가장 윗 부분에 얹으면 불꽃 색이 녹색을 띰

2. 유사재질과의 상호비교

가. 연소특성 관찰을 통하여 시료 재질이 폴리비닐클로라이드 재질로 간주되더라도, 유사재질과의 연소특성을 상호비교하여 폴리비닐클로라이드 재질 여부를 판정하여야 한다.

나. 주요 열가소성 플라스틱 재질의 연소특성은 다음과 같다.

재 질 종 류	착화성	자기 연 소성	불꽃의 특징	냄새	연소 후 생성물
폴리비닐클로라이드 (PVC)	어려움	금방 꺼짐	황색, 아래쪽은 녹색	염소성분 특유의 특 쏘는 자극적인 냄새가 남	부스러지기 쉽고 불규칙한 검은 덩 어리
나일론 (PA)	다 소 어려움	금방 꺼짐	청색, 끝이 황 색	머리카락 타는 냄새가 약하게 남	단단하며 다갈 색~회색의 불규 칩한 덩어리
폴리프로필렌 (PP)	다 소 어려움	계속 타 들어감	끝이 약간 황 색, 아래쪽은 청색	양초(파라핀) 탈 때 나 는 냄새가 매우 약하 게 남	단단한 회색 덩어리
폴 리 에 틸 렌 (PE)	쉬움	계속 타 들어감	끝이 황색, 아 래쪽은 청색	양초(파라핀) 탈 때 나 는 냄새가 남	단단한 회색 덩어리
폴 리 스 티 렌 (PS)	쉬움	계속 타 들어감	황색, 검은 연 기, 검댕 발생	스티로폼이 탈 때 나 는 스티렌 특유의 방 향	단단하고 검은 덩 어리
아크릴 수지	쉬움	계속 타 들어감	황색	불고기 탈 때와 다소 비슷한 아크릴 특유의 냄새	단단하고 불규칙 한 검은 덩어리
비닐아세테이 트 수 지 (PVAc)	쉬움	계속 타 들어감	암황색, 불꽃이 튼, 검은 연기	빙초산과 비슷한 시큼 한 냄새	약간 단단하고 불 규칙한 검은 덩어리
폴리비닐알콜 (PVA)	쉬움	계속 타 들어감	황색, 아래쪽은 청색	PVA가 탈 때 나는 특 유의 달콤한 냄새	단단하며 다갈 색~흑갈색 불규 칩한 덩어리
폴리에스테르 (PET)	쉬움	계속 타 들어감	황색, 불꽃이 튼, 검은 연기	벤젠과 비슷한 특유의 달콤한 냄새가 매우 약 하게 남	단단하고 검은 덩 어리
폴리카보네이 트(PC)	쉬움	서 서 히 꺼짐	황색, 약간씩 불꽃이 튀며 검은 연기	방향족과 비슷한 특유 의 냄새가 매우 약하 게 남	단단하며 다갈 색~흑갈색 덩어 리
에틸렌-비닐아세 테 이 트 수 지 (EVA)	쉬움	계속 타 들어감	황색, 검은 연 기	빙초산과 비슷한 시큼 한 냄새가 매우 약하 게 남	단단하고 불규칙 한 검은 덩어리

<비 고>

- 착화성 : 불꽃에 시료를 가까이 했을 때 시료에 불이 붙기 쉬운가?
- 자기연소성(自己燃燒性) : 시료에 불이 붙은 다음 불꽃에서 시료를 멀리할 때 계속 타 들어가는가(자기 연소) 또는 꺼지는가(자기 소화)?
- 불꽃의 특징 : 불꽃 모양, 불꽃 색, 연기·그을음의 발생 여부는?
- 연소 후 생성물 : 타다가 꺼진 부위의 모양·색, 재의 상태 등은 어떠한가?